MANUEL DE PROCÉDURE DÉTAILLÉ

ANGEL'S GROUP

Livraison (Angel's Distributions)

Gestion de taxi (Angel's & Co Transport)

Version 2.0 · Octobre 2026

Élaboré par SANIX AFRICA SARL — Division Technologies
Songon Kassamblé · +225 0779181075 / 0140017751 · paypikmoto2@gmail.com

Fiche du document

Titre	Manuel de procédure détaillé — Livraison et Gestion de taxi
Client	ANGEL'S GROUP — Abidjan, Yopougon, Selmer
Éditeur du logiciel	SANIX AFRICA SARL — Division Technologies
Version / date	2.0 — 28 octobre 2026 (remplace la version 1)
Public	Administrateur, direction, superviseur, commercial, préparateur, caissier, comptable, contrôleur, gestionnaire de flotte, livreur, chauffeur, vendeur partenaire
Documents liés	Manuel de collecte (`docs/MANUEL_COLLECTE.pdf`) · Check-list de fin de formation · Couverture Transport (`docs/transport-couverture.md`)
Approbation	Pour SANIX AFRICA Nom, date, signature Pour ANGEL'S GROUP — Direction Nom, date, signature

Comment lire ce manuel. Chaque procédure suit le même plan : **fiche** (objectif, acteurs, pré-requis, résultat), **étapes** (qui fait quoi, où, avec quelle preuve), **contrôles** et **cas particuliers**. Les noms entre « guillemets » sont ceux des menus et boutons du logiciel. Les mentions **[À valider]** signalent un point d'organisation à confirmer par la direction avant diffusion.

Sommaire

0	Introduction — accès, applications, acteurs, règles générales
A	**LIVRAISON** — A1 Parcours · A2 Tiers · A3 Prise de commande · A4 Confirmation et notifications · A5 Collecte vendeur · A6 Préparation et étiquettes · A7 Centre de livraison · A8 Livreur sur le terrain · A9 Suivi client et avis · A10 Échecs, retours, incidents, SOS · A11 Argent · A12 Documents · A13 Clôture du jour · A14 Livreurs, motos, dossiers · A15 Dépannage
B	**GESTION DE TAXI** — B1 Parc · B2 Chauffeurs · B3 Contrats · B4 Échéances · B5 Versements et reçus · B6 Déclaration de recette · B7 Caisse · B8 Dépenses · B9 Maintenance · B10 Sinistres · B11 GPS · B12 Documents et alertes · B13 Comptabilité · B14 Fin de contrat · B15 Rapports · B16 Droits, audit, sauvegarde · B17 Dépannage
C	Annexes — règles d'or · escalade · calendrier des contrôles · check-lists rapides · glossaire

0. Introduction

0.1 Objet et périmètre

Ce manuel décrit, pour **deux activités** d'ANGEL'S GROUP, les procédures à suivre dans le logiciel livré par SANIX AFRICA : la **livraison de colis à moto** (Angel's Distributions) et la **gestion d'un parc de taxis** (Angel's & Co Transport). Il s'adresse à chaque acteur : il indique ce qu'il fait, dans quel écran, avec quelle preuve, et ce que le logiciel contrôle à sa place.

0.2 Les applications et leurs accès

Application	Adresse / fichier	Utilisateurs	Usage
Accueil du groupe (Hub)	`/` (index.html)	Administrateur, direction	Vue consolidée trésorerie, CA, créances ; Paramètres des utilisateurs
Distributions (bureau)	distribution.html	Personnel du bureau	Commandes, stock, livraison, argent, documents, administration
Centre de livraison	`/centre` (installable)	Superviseur, préparateur, administrateur	Affecter, suivre, collectes, retours, clôture du jour
Application livreur	livreur.html (installable)	Livreurs	Missions, preuves, argent, SOS
Espace vendeur	vendeur.html (installable)	Vendeurs partenaires	Commandes, étiquettes, collecte, état des versements
Portail client	portail.html, lien de suivi, lien de signature	Clients	Programmer, suivre, signer, noter
Transport	transport.html (installable)	Bureau taxi, chauffeurs	Parc, contrats, encaissements, caisse, maintenance, comptabilité, portail chauffeur

Installer une application (PWA)

1. **Android / Chrome** : ouvrir l'adresse, puis « Installer l'application » (menu ou écran de connexion).
2. **iPhone / Safari** : Partager → « Sur l'écran d'accueil ».
3. Prérequis : connexion **https**. Hors ligne, l'application s'ouvre et les actions du livreur sont mises en file.

Connexion et mots de passe

- Compte personnel : nom d'utilisateur et mot de passe ; **jamais partagé**. Blocage temporaire après 5 échecs.
- Mot de passe oublié : l'administrateur le réinitialise (*Utilisateurs* ou Hub → *Paramètres*). Le dernier administrateur actif ne peut être ni désactivé ni rétrogradé.
- Le livreur peut aussi se connecter par le lien reçu sur WhatsApp.

0.3 Acteurs et droits

Chaque acteur ne voit que ses menus. Les droits se règlent par module et par action (*Utilisateurs* → *Rôles et droits*) ; l'administrateur peut créer des rôles personnalisés.

Activité	Acteur	Ses modules principaux
Livraison	Administrateur	Tout, y compris utilisateurs, paramètres, passage en production, corrections exceptionnelles
	Direction générale	Tableau de bord, finance, caisse, versements, comptabilité, audit, RH ; valide caisse et opérations RH
	Superviseur des livraisons	Centre de livraison, livreurs et motos, incidents, SOS, clôture du jour ; accepte les écarts
	Responsable commercial	Clients, vendeurs, commandes, prestations, abonnements, produits, documents
	Préparateur	Commandes à préparer, étiquettes, réception des collectes et des retours, stock, inventaire
	Caissier	Trésorerie, caisse, versements, abonnements, documents
	Livreur	Application livreur uniquement (ses courses, son argent, sa tournée)
	Vendeur partenaire	Espace vendeur uniquement (ses commandes et ses versements)
Taxi	Administrateur général	Tout ; utilisateurs, droits, audit, sauvegarde
	Directeur / propriétaire	Contrats, rapports, décisions, validations
	Gestionnaire de flotte	Véhicules, chauffeurs, planning, maintenance, GPS, sinistres, documents
	Caissier	Encaissements, reçus, caisse, dépenses
	Comptable / Contrôleur	Comptabilité, états, plan, tiers / validations et pointage bancaire
	Chauffeur	Portail chauffeur uniquement

0.4 Règles générales (tous acteurs)

1. **Une preuve par opération** : code, signature, photo, référence Mobile Money, justificatif, bon papier.
2. **On ne supprime pas** : on annule avec un motif écrit, on corrige par un avoir ou une extourne. Tout reste dans le journal d'audit.
3. **Séparation des tâches** : personne ne valide ce qu'il a lui-même saisi.
4. **Argent** : un encaissement est enregistré le jour même ; toute somme qui sort de la caisse a un bon.
5. **Motifs obligatoires** : refus, annulation, écart, exonération, réaffectation.
6. **Données personnelles** : les numéros de téléphone des clients sont masqués côté serveur dans les textes libres ; ne jamais les diffuser.
7. **Sauvegarde** : exportation signée régulière ; la jauge de mémoire locale prévient à 70 %.
8. **Tableaux** : au-delà de 50 lignes, pagination automatique ; l'impression reprend **toutes** les lignes ; les exports CSV partent des données.

A. LIVRAISON — Angel's Distributions

A1. Parcours général d'une livraison

Reçue → Confirmée → (Collecte) → Préparation → Prête → En livraison → Livrée · issues : échec · retour · annulée

Étape	Acteur	Écran	Preuve produite
1. Prise de commande	Commercial, vendeur, client	Commandes, espace vendeur, portail	N° de commande
2. Confirmation	Commercial	Commandes → Confirmer	Statut Confirmée, notification client
3. Collecte (vendeurs partenaires)	Superviseur, livreur, préparateur	Centre → Collectes	Bon COL-AAAA-NNNN, code vendeur à 4 chiffres, comptage
4. Préparation	Préparateur	Commandes → Préparation	Étiquettes QR (80 × 80 mm), colis comptés
5. Affectation	Superviseur	Centre → Affecter	Course proposée au livreur, tournée T-0001
6. Prise en charge et livraison	Livreur	Application livreur	Scan des colis, code client, signature, photo, position GPS
7. Encaissement et versement	Livreur, caissier	Ma tournée, Trésorerie	Montant, mode, référence, fiche de clôture CT-0001
8. Règlement vendeur	Caissier	Trésorerie → Fournisseurs à régler	Sortie de caisse ou Mobile Money, bon de règlement
9. Clôture du jour	Superviseur, caissier	Centre → Clôture	Résumé imprimable, une clôture par jour

Dans le détail d'une commande, le logiciel montre 6 étapes (Reçue → Confirmée → Préparation → Prête → En livraison → Livrée) et **une seule action principale** ; les autres sont sous « ⋯ Plus d'actions ».

A2. Tiers : clients, vendeurs partenaires, clients de passage

Objectif : disposer de fiches fiables avant toute commande.
Acteurs : responsable commercial (création), superviseur (consultation).
Pré-requis : droit « Voir : Clients » et « Voir : Vendeurs ».
Résultat : fiche avec nom, téléphone, adresses (zone, quartier, repère, position GPS).

A2.1 Créer un client

1. *Tiers → Clients → Nouveau client*.
2. Saisir nom ou raison sociale, téléphone (obligatoire), second numéro, e-mail, NCC éventuel.
3. Ajouter l'adresse : **zone** (Grand Abidjan et périphérie), **quartier** ou **repère** (l'un des deux est obligatoire), position GPS si connue.
4. Valider. Cocher « Sans smartphone » si le client ne peut pas recevoir de lien ni de code.

A2.2 Client de passage (« Client divers »)

- Si le nom du client final n'est pas connu, utiliser « Client divers ». Ces fiches sont dans l'onglet 👤 **De passage**.
- Si le téléphone est déjà connu, la fiche est retrouvée automatiquement et la nouvelle adresse y est ajoutée.
- **Identifier** : donner nom et téléphone ; la fiche devient un vrai client ou est fusionnée avec la fiche existante du même téléphone. **Fusionner les doublons** regroupe les fiches de même téléphone.

A2.3 Vendeur partenaire

1. *Tiers* → *Vendeurs partenaires* → *Nouveau* : nom, téléphone, adresse de collecte (zone, quartier, repère, GPS conseillé), commission.
2. Créer son compte vendeur (identifiant et mot de passe temporaire remis en main propre).
3. Candidatures reçues depuis le portail : traiter dans *Produits* → *Candidatures* (accepter ou refuser).
4. Document de prospection : « 🛡️ Nos garanties (prospect) » (imprimable, ou « Copier pour WhatsApp »).

A3. Prise de commande

Objectif : enregistrer une commande complète, sans erreur d'adresse ni de prix.
Acteurs : commercial, vendeur partenaire, client.
Résultat : commande au statut « À confirmer » ou « Confirmée ».

A3.1 Cinq canaux d'entrée

Canal	Qui	Comment
Saisie au bureau	Commercial	*Commandes* → *Créer* ; importation possible
Saisie depuis WhatsApp	Vendeur, commercial	« Saisie depuis WhatsApp » : coller le message ; client, articles, prix et position sont préremplis
Lien ou QR de commande du fournisseur	Client final	Le client remplit articles, adresse, position GPS, photos (jusqu'à 6). La demande arrive dans « 📥 Demandes reçues de vos clients » ; ce n'est **pas** encore une commande
Portail « Programmez votre livraison » (QR)	Client	Demande reçue directement dans Distributions
Vente en ligne (boutique du portail)	Client	Commande en ligne rattachée à la boutique

A3.2 Saisir une commande au bureau

1. *Commandes* → *Créer*. Choisir le client (recherche par téléphone) ou « Client divers ».
2. Choisir ou compléter l'**adresse de livraison** : zone, quartier ou repère. Le logiciel affiche les **frais de livraison** et le **délai estimé** de la zone.
3. Ajouter les **articles** : désignation, quantité, prix. Pour un vendeur partenaire, choisir le vendeur.
4. Choisir le mode de paiement : **payé d'avance**, **acompte** ou **à la livraison**. Un acompte en espèces entre en caisse (« Avance client »).
5. Indiquer l'urgence si nécessaire (mention URGENT sur l'étiquette).
6. Valider : la commande reçoit son numéro.

> **Demande reçue d'un client.** Ouvrir « Demandes reçues », vérifier les prix (le prix du client n'est qu'une proposition), puis **créer la commande** ou **refuser avec motif**. La position GPS du client devient celle de l'adresse de livraison.

A3.3 Contrôles

- Quartier ou repère obligatoire ; téléphone obligatoire.
- Protection du lien de commande : jeton secret de 256 bits, 5 demandes par heure et par téléphone.
- Renouveler le lien (cloud) invalide l'ancien.

A4. Confirmation et notifications

1. Le commercial ouvre la commande, vérifie client, adresse, articles et prix, puis clique **Confirmer**.
2. Le logiciel prépare un message dans *Notifications* (confirmation, départ du livreur avec heure estimée et code, livraison, échec). Le superviseur l'**envoie par WhatsApp en un clic**, le modifie ou l'ignore.

3. « Envoyé » signifie que la conversation WhatsApp a été **ouverte**, pas que le client l'a reçue.
4. Option : **confirmation avant départ** — message « répondez 1 pour confirmer, 2 pour reporter », avec fenêtre de 2 h.
5. Commande modifiable tant qu'elle n'est pas en préparation ; ensuite, annuler avec motif et recréer.

A5. Collecte chez le vendeur partenaire

Procédure complète : `docs/MANUEL_COLLECTE.pdf`. Résumé opérationnel :

Objectif : enlever les colis des commandes **confirmées** d'un vendeur partenaire et les recevoir au dépôt avec double comptage.
Acteurs : superviseur ou administrateur (planifier), livreur (collecter), préparateur (réceptionner), vendeur (remettre contre code).
Pré-requis : adresse de collecte du vendeur renseignée ; commande confirmée et **passée par le vendeur lui-même** ; dossier du livreur complet si l'option est active.

#	Acteur	Action	Contrôle
1	Superviseur	*Centre de livraison* → *Collectes* → 🚚 *Planifier* : cocher les commandes, choisir livreur et créneau, vérifier l'adresse, noter	Numéro COL-AAAA-NNNN, code à 4 chiffres visible du vendeur seul
2	Livreur	✔ **Accepter** ou « Impossible » (motif)	Alerte si créneau dépassé de 15 min sans réponse
3	Livreur	🏍 **Je pars chez le vendeur** ; vérifier les articles avec lui	Le vendeur donne son code **après** la remise
4	Livreur	📦 **Colis collectés** : code + nombre de colis par commande (0 = non remise)	5 essais de code par défaut, puis blocage
5	Préparateur	*Commandes* → *Collectes à réceptionner* → *Réceptionner* : compter les colis reçus	Reçus = collectés : passage en Préparation ; sinon incident automatique

Commandes que l'agence saisit pour le vendeur (marchandise déjà au dépôt) : pas de collecte ; passage direct en préparation.

Cas particuliers : réaffecter (livreur et créneau), annuler (motif), collectes récurrentes planifiées automatiquement, planning 7 jours avec rappel WhatsApp au vendeur.

A6. Préparation et étiquetage des colis

Objectif : préparer chaque colis et le rendre traçable par un QR unique.
Acteur : préparateur.
Pré-requis : commande confirmée ; pas de collecte ouverte pour cette commande (le bouton de préparation est désactivé tant qu'elle l'est).

1. *Commandes* → ouvrir la commande → **Démarrer la préparation**.
2. Prélever les articles ; le stock décroît. Écart de stock : saisir un inventaire (*Stock* → *Inventaire*), jamais de correction « à la main ».
3. 🏷 **Étiquettes colis** : indiquer le **nombre de colis** ; le logiciel génère une étiquette **80 × 80 mm** par colis : numéro de commande, QR unique, « 1/3 », zone en grand, quartier et repère, client, code court de 5 caractères, expéditeur pour les vendeurs partenaires, mention URGENT. Imprimante : Xprinter 80 mm.
4. Coller une étiquette sur chaque colis.
5. **Marquer prête**. Imprimer le **bon de livraison** (*Documents* → *BL*).

> **Attention.** Changer le nombre de colis invalide les étiquettes déjà collées ; c'est refusé dès qu'un colis a été scanné. La réimpression conserve les mêmes QR. Une alerte signale les commandes prêtes sans étiquettes.

Le montant à encaisser et le téléphone du client ne s'impriment que si l'option est activée dans *Paramètres* ; le montant affiché dans l'application fait foi.

A7. Centre de livraison : affecter et suivre

Objectif : répartir les commandes prêtes entre les livreurs et conduire la journée.
Acteurs : superviseur, administrateur, préparateur (consultation).
Accès : application `/centre` (bureau, tablette ou téléphone). Menu : Accueil, Affecter et suivre, Collectes, Commandes, Livreurs, Réglages.

A7.1 Accueil par tâches

Cartes : à affecter · courses en cours · collectes à planifier · à réceptionner · à traiter. Chaque carte ouvre le travail ; chaque commande prête a son bouton « Affecter », chaque vendeur à collecter son bouton « Planifier ».

A7.2 Affecter une commande

1. *Affecter et suivre* → commande prête.
2. Les livreurs sont **classés** (zone, charge, distance à la destination, réussite sur 30 jours) ; le meilleur est suggéré ⭐.
3. ⚡ **Affecter** choisit le livreur suggéré en un clic ; la décision reste au superviseur (on peut choisir un autre livreur).
4. Le téléphone du livreur **sonne** : il reçoit une offre (A8). Refus ⇒ la commande redevient disponible et le superviseur est informé.
5. Vérifier les **contrôles d'aptitude** : plafond d'argent détenu, délai de reversement, dossier complet, moto disponible. Un livreur bloqué ne reçoit ni mission ni collecte.

A7.3 Tournées

- « 🔁 Créer une tournée » regroupe au moins 2 commandes prêtes sur un livreur (même zone, 3 km au plus, 8 colis au plus). L'ordre de passage est proposé (plus proche voisin) et réglable avec ↑ ↓ tant que l'arrêt n'a pas démarré.
- Le livreur voit « Tournée T-0001 · arrêt 2/4 ».
- Estimation : distance à vol d'oiseau × 1,35, 18 km/h, 8 min par arrêt ; **sans trafic**, donc indicative.

A7.4 Tour de contrôle et alertes

Alerte	Signification	Action du superviseur
Offre non acceptée	Livreur sans réponse	Réaffecter
Course en retard	Délai de la zone dépassé	Appeler 📞 ou WhatsApp 💬 le livreur ; prévenir le client
Position perdue	Pas de signal récent	Contacter le livreur
Commande en attente d'un livreur	Aucun livreur disponible	Affecter ou renforcer
Collecte en retard / créneau dépassé / non confirmé	Collecte non réalisée	Réaffecter ou reprogrammer
Prêtes sans étiquettes	Étiquetage oublié	Renvoyer au préparateur
Signatures client à vérifier	Signée depuis la connexion du livreur	Vérifier auprès du client (jamais bloquant)

A7.5 Circuit direct (livraison faite hors application)

Quand le livreur n'a pas de réseau ou que son téléphone est en panne, le centre valide la livraison à sa place (*Circuit direct* ; administrateur et superviseur).

1. Saisir une ou plusieurs commandes : livreur qui a livré (réaffectation tracée), date et heure **réelles**, n° du bon papier, résultat (livrée ou non livrée + motif).
2. Montant encaissé et mode ; **référence Mobile Money obligatoire** ; explication obligatoire en cas d'écart.
3. Reçu par ; **articles remis ligne par ligne** (un article non remis est noté).
4. L'encaissement est daté de la livraison réelle et mis à la charge du livreur (Trésorerie). La livraison est marquée « validée par le centre ».

A8. Livreur sur le terrain

Objectif : livrer, prouver, encaisser, reverser.
Acteur : livreur (interne ou externe avec sa moto).
Pré-requis : compte livreur, application installée, « Activer la sonnerie » appuyé une fois, GPS activé, dossier complet.

A8.1 Début de journée

1. Ouvrir l'application ; vérifier la charge du téléphone et du réseau.
2. ⚙ Préférences (mémorisées sur le téléphone) : **gros caractères** et **économie de données** au besoin.
3. Se rendre disponible ; ne pas démarrer s'il reste de l'argent à reverser et que le plafond est atteint (« 🔒 Missions bloquées » : verser d'abord).

A8.2 Recevoir et accepter une course

1. Sonnerie, vibration et fiche plein écran : **gain** (frais de livraison, commission déduite pour un externe), zone, distance et durée, **montant à encaisser**, URGENT, détour éventuel.
2. **Je prends les colis** (accepter) ou **Je ne peux pas la prendre** : un **motif** est demandé (trop loin, moto en panne ou sans carburant, déjà trop chargé, pause, zone inconnue, autre).
3. Compte à rebours de 60 s : la sonnerie s'arrête, la course reste dans la liste.
4. Plusieurs courses : « 🧭 Itinéraire conseillé » donne l'ordre le plus court ; « Ouvrir dans Maps » lance le trajet multi-arrêts (mode moto).

> **Limite.** La sonnerie fonctionne tant que l'application est ouverte (même en arrière-plan). Application fermée ou téléphone verrouillé : il faut la notification push serveur.

A8.3 Prise en charge des colis au dépôt

1. Au départ du dépôt, **scanner chaque colis** (caméra) : un colis d'une autre commande est refusé avec le n° de la commande concernée ; une étiquette inventée est refusée.
2. Caméra indisponible ou étiquette abîmée : saisir le code de 5 caractères sous le QR (enregistré « saisi »).
3. Le scan est **facultatif** : valider sans scanner est possible, mais la livraison est alors marquée (« ⚠ colis non scannés ») au dossier de preuve et à la clôture du jour.
4. **Après prise en charge, le refus de la course n'est plus possible.**

A8.4 Livrer

1. Appeler le client avant d'arriver (bouton d'appel ; les numéros transitent par le bureau si la passerelle est active).
2. « 🗺 Voir sur la carte » : destination et position. Adresse sans GPS : demander la position au client en un clic (lien portail).
3. Remettre les colis ; **scanner de nouveau** chaque colis remis.
4. Demander le **code de confirmation** au client (donné dans son message). Facultatif : sans code ou code non conforme, la livraison passe mais est marquée (« ⚠ non saisi »).
5. **Signature du client au doigt** : obligatoire à partir d'un montant réglable (**100 000 F** par défaut ; 0 = jamais). Elle figure sur le bon de livraison. Si le client est absent, il peut signer sur son propre téléphone avec le jeton du QR.
6. **Photo** du colis remis si demandée ; vraie image obligatoire (PNG/JPEG de taille minimale).

7. Encaissement : saisir nom du client (prérempli), montant, **mode** (Espèces, Wave, Orange Money, MTN MoMo, Moov Money…). Pour le Mobile Money : **référence de la transaction obligatoire et unique**. Case « payé directement sur le compte d'ANGEL'S GROUP » : le livreur ne détient rien.
8. Toute différence de montant se justifie dans « Explication d'écart ».
9. Appuyer **Confirmer** ; « Envoi… » puis délai maximal de 15 s ; sans réseau, l'action est **mise en file** et repart seule, sans doublon. « Déjà enregistré » = rien à refaire.

A8.5 Échec de livraison

« **Livraison impossible** » + **motif** (client absent, injoignable, adresse introuvable, refus…). Les colis restent au livreur et reviennent au dépôt. Voir A10.

A8.6 SOS

1. Bouton rouge 🆘 toujours visible (même sur une offre).
2. Choisir la situation : accident, agression ou vol, moto en panne, malaise ou blessure, autre ; préciser.
3. **Maintenir 1,5 s** (un appui accidentel n'envoie rien). L'alerte part avec la position.
4. Boutons affichés : Appeler le superviseur, WhatsApp, numéros d'urgence. Annulation possible si fausse alerte. Une seule alerte active par livreur, 5 par heure au maximum.

A8.7 Fin de tournée (« 🏁 Ma tournée »)

1. Vérifier : courses livrées, marchandise collectée, frais gardés, **montant à remettre** (dont le reliquat des tournées précédentes).
2. **Terminer ma tournée** (refusé s'il reste une course en cours).
3. Remettre l'argent au caissier (A11.3), ou déclarer un versement Mobile Money (A11.4).

> **Bonnes pratiques.** Ne jamais donner le code à la place du client ; ne jamais encaisser sans saisir ; ne jamais garder d'argent d'une tournée à l'autre ; signaler tout colis abîmé avant la remise.

A9. Suivi client en direct et avis

1. Commercial ou superviseur : dans le détail de la commande, 📡 **Lien de suivi client** ; envoyer par WhatsApp.
2. Le client, sans compte, voit les 6 étapes avec heures, le **prénom** du livreur, l'**heure d'arrivée estimée**, la **carte** et le montant à régler ; mise à jour toutes les 15 secondes (« ● En direct »).
3. Le code de confirmation n'apparaît jamais sur cette page. Une position de plus de 30 minutes est indiquée « indisponible ». Le lien expire 48 h après la fin de la commande.
4. Après livraison, le client note de 1 à 5 étoiles (un seul avis, non modifiable). Les avis alimentent la colonne « Avis clients » des livreurs et la « Satisfaction client » du tableau de bord.
5. Client sans connexion : lien de **signature de réception** (`signer.html`) ; lien de **position** pour placer le repère 📍 sur la carte. Le bureau peut « 📋 Coller une position reçue » (lien Google Maps, OpenStreetMap ou « lat, lng »).

A10. Échecs, retours, incidents et SOS

Acteurs : superviseur, préparateur, administrateur.
Écrans : Centre → « Échecs et retours », « Incidents et retours ».

A10.1 Après un échec de livraison

1. Le superviseur voit le motif et le nombre de tentatives.
2. Choisir : **nouvelle tentative** (nouveau créneau, nouveau livreur éventuel) ou **retour**. À 2 échecs, le logiciel recommande le **retour au vendeur**.
3. Informer le client par WhatsApp (modèle « échec »).

A10.2 Réceptionner un retour

1. Préparateur : « Réceptionner le retour » ; compter les colis ; remettre en stock ou préparer le retour au vendeur.
2. Écart de comptage : incident créé automatiquement (INC-NNNN).

A10.3 Traiter un incident

Type	Origine	Décision du superviseur
Colis manquant	Collecte ou livraison : reçus < remis	Enquêter, décider de la responsabilité et du dédommagement (écrit dans l'incident)
Écart de colis	Reçus > collectés	Vérifier avec le vendeur
Écart de livraison (argent)	Montant encaissé ≠ dû	Accepter ou rejeter l'écart (Trésorerie)
Colis abîmé / litige client	Réclamation	Dossier de preuve, réponse écrite

Dossier de preuve (par commande, imprimable) : historique, reçu par, position GPS, signature, photos des colis, scans, mentions « ⚠ ».

A10.4 Alerte SOS (côté bureau)

1. Barre rouge persistante, sirène et notification (administrateur, superviseurs, direction).
2. Un seul responsable **prend en charge** ; appeler le livreur et ouvrir sa position sur la carte ; si nécessaire, numéros d'urgence **[À valider : 110, 185, 180 proposés]**.
3. **Clôturer** en écrivant ce qui a été fait, ou classer « fausse alerte ». Rien ne se supprime ; le livreur voit l'avancement en direct.

A11. Argent : encaissements, caisse, reversements

Objectif : que chaque franc encaissé soit retrouvé en caisse, chez le vendeur ou dans la marge.
Acteurs : livreur, caissier, direction, administrateur.
Écran central : 💼 **Trésorerie** (module Argent, 1er onglet). Chaque bouton appelle l'action existante, avec les mêmes droits.

Client paie → Livreur encaisse → Livreur reverse (espèces ou Mobile Money) → Caissier valide → Reversement vendeur

A11.1 Ouvrir la caisse (chaque matin — caissier)

1. *Argent → Caisse → Ouvrir la caisse*. Le fond d'ouverture reprend le dernier comptage ; seul l'administrateur peut le modifier, avec un motif.
2. Caisses : principale (compte 571), petite caisse (572…), créées par l'administrateur.
3. **Caisse fermée** : un encaissement en espèces demande confirmation et est **mis en attente** (bannière « en attente de caisse »), puis rangé automatiquement à l'ouverture. Le Mobile Money n'est pas concerné.

A11.2 Bons d'entrée (BE) et de sortie (BS)

1. *Caisse → Bon d'entrée / de sortie* : montant, motif, déposant ou bénéficiaire, pièce justificative, catégorie, **date du bon** (jamais dans le futur).
2. Numérotation `BE-571-AAAAMMJJ-001`. Un bon saisi par un **caissier** est **en attente** et ne compte pas dans le solde.
3. L'**administrateur ou la direction valide** (une sortie supérieure au solde est refusée) ou **rejette avec motif**. Les bons validés s'impriment (visa, signatures).
4. Bon daté avant la session en cours : « OK » = l'argent entre ou sort du tiroir aujourd'hui ; « Annuler » = **régularisation** hors tiroir (sans effet sur le solde ni sur l'écart de clôture).

5. Les catégories « Reversement livreur », « Règlement vendeur », « Paie livreurs » ne sont **pas** proposées en saisie manuelle : ces opérations se font depuis la Trésorerie.

A11.3 Encaisser un livreur en espèces (clôture de tournée)

1. Le livreur a cliqué « Terminer ma tournée ».
2. Caissier ou administrateur : *Trésorerie → tableau des livreurs →* 🏁 *Clôturer* (ou *Finance →* 🏁 *Clôtures*).
3. Saisir le montant **compté** (espèces ou Mobile Money avec référence unique) ; **cocher la confirmation du livreur**.
4. Montant remis < dû : **motif d'écart obligatoire** ; l'écart reste à la charge du livreur.
5. Le logiciel enregistre le reversement (entrée en caisse pour les espèces), numérote la fiche **CT-0001…**, prévient le livreur et propose la **fiche imprimable** (signatures livreur et caissier). Le récapitulatif repart de zéro.
6. Livreur dont la tournée est en cours : bouton « 💵 Encaisser » = encaissement partiel.

A11.4 Versement par Mobile Money

1. Le livreur ouvre « 💰 Mon argent à reverser » : montant dû et comptes Mobile Money d'ANGEL'S GROUP (réglés dans *Paramètres → Paiements et versements*).
2. Il envoie la somme, puis **déclare le versement** (montant, opérateur, référence). Il ne peut pas déclarer plus que son restant dû.
3. État : ⏳ **En validation** → ✅ **Encaissé** (date et valideur) ou ✖ **Rejeté** (motif).
4. Caissier : *Trésorerie → « À traiter maintenant »* ou *Finance →* 📲 *Versements* : **vérifier la réception dans l'application Mobile Money**, puis ✔ **Encaissé** ou ✖ **Rejeter** avec motif. Pastille rouge sur Finance tant qu'il en reste.
5. Tant que ce n'est pas validé, la somme reste à la charge du livreur.
6. Rapprochement : export CSV des paiements Mobile Money, comparé au relevé de l'opérateur ; un Mobile Money « direct » est inscrit « à rapprocher du relevé ».

> **Encaissement refusé** (commande réaffectée, circuit direct, référence en double…) : il n'est pas perdu ; il est inscrit « à régulariser » (bandeau Trésorerie et Aujourd'hui) jusqu'à ce qu'un responsable le marque « Traité ».

A11.5 Livreur externe : commission d'ANGEL'S GROUP

- Fiche livreur : Type « Externe — partenaire (sa propre moto) » ; commission sur les frais de livraison (20 % proposé).
- À chaque course livrée, il garde ses frais moins la commission. **Exemple** : frais 1 500 F à 20 % → commission 300 F, livreur 1 200 F ; encaissement 16 000 F → il reverse **14 800 F**.
- La commission est **figée à la livraison** : changer le taux ne modifie pas les courses passées.
- Client ayant payé directement sur le compte d'ANGEL'S : le livreur ne détient rien ; sa part lui est due et se règle par « Payer un livreur ».

A11.6 Régler les vendeurs partenaires

1. *Trésorerie → Fournisseurs à régler* : pour chaque vendeur, commandes livrées et payées, **net acquis** (prix des articles − déjà encaissé chez lui − commission), déjà réglé, reste à régler.
2. **Détail** pour contrôler ; 💵 **Régler** (administrateur, caissier) : partiel ou total, en espèces ou Mobile Money / virement ; règlement groupé possible.
3. Espèces : sortie automatique de la caisse principale ouverte (catégorie « Règlement vendeur »), **refusée si aucune caisse n'est ouverte ou si le solde est insuffisant**.
4. Le vendeur voit « Suivi n/7 » et l'état « à verser / en partie / versé » dans son espace.

A11.7 Validations et hiérarchie

Mécanisme	Règle	Réglage
Validation par le DG	À partir d'un **seuil** (0 = tous les montants), bon de caisse, remise de fonds, réapprovisionnement, règlement fournisseur : seul le DG valide. Un règlement fournisseur devient une **demande** (aucun argent ne sort avant validation)	*Paramètres → Validation par le DG* (désactivée par défaut) ; titulaire et suppléant
Hiérarchie à 3 niveaux	N1 sous 50 000 F : administrateur ou direction (superviseur pour écarts livreurs) · N2 : direction · N3 : DG titulaire ou suppléant	*Paramètres → 💳 Paiements et caisse* (désactivée par défaut)
Visa final	Chaque pièce validée est visée par le DG, tracée et imprimée	Option
Régularisation des écarts de caisse	Décision écrite de l'administrateur ou de la direction (du DG si l'option est activée)	Option

A11.8 Garde-fous contre la disparition d'argent

Garde-fou (Paramètres → Argent détenu et garanties)	Effet
Plafond d'argent détenu (F)	Au-delà, plus de mission, de tournée ni de collecte tant qu'il n'a pas reversé
Délai maximal avant reversement (heures)	L'encaissement non reversé le plus ancien déclenche le même blocage
Garant obligatoire, caution minimale	Manques signalés au dossier ; avec « Exiger un dossier complet », aucune mission sans eux

Alerte rouge au centre avec la raison chiffrée ; mention « 🔒 Missions bloquées » dans *Finance → Encaissements et reversements* ; le blocage se lève dès que le reversement est enregistré. **[À valider]** : valeurs de plafond, délai et caution à fixer par la direction.

A11.9 Clôturer la caisse (chaque soir — caissier)

1. Clôture refusée tant qu'un bon est en attente.
2. Saisir le **comptage réel** ; l'écart s'affiche en direct ; **justification obligatoire** si l'écart n'est pas nul.
3. Imprimer le **brouillard de caisse** (fond d'ouverture, totaux, fond compté, écart ; signatures « Caissier(ère) » et « Vérifié par »).
4. Un écart reste en rouge jusqu'à sa **régularisation** (décision écrite).

A11.10 Comptabilité (SYSCOHADA révisé)

Les opérations de livraison génèrent automatiquement les écritures (comptes 571 caisse, 411 clients, vendeurs et livreurs en tiers, etc.). Le module « Comptabilité » (administrateur, direction) permet journal, grand livre, balance et clôture. Aucune écriture ne se saisit à la main pour les flux déjà automatiques ; correction par extourne.

A12. Documents

Document	Numéro	Établi par	Règle
Facture	FAC-AAAA-NNNN	Commercial, caissier	Figée ; pour un vendeur partenaire, ne porte que les frais de livraison, au nom du vendeur
Reçu de paiement	REC-	Caissier, commercial	Une séquence continue par année et par type
Avoir	AVO-	Commercial, caissier	Limité au montant de la facture ; corrige une erreur
Bon de livraison	BL-	Préparateur, commercial, superviseur	Atteste la remise (livreur, date, destinataire, code, GPS, signature) ; ne tient pas lieu de facture
Bon de collecte	COL-	Superviseur	Commandes, articles, colis remis et reçus, signatures

Document	Numéro	Établi par	Règle
Fiche de clôture de tournée	CT-	Caissier	Signatures livreur et caissier

> **Réglementaire.** Ce sont des documents de gestion. Si ANGEL'S GROUP est assujetti à la facturation normalisée électronique (FNE), la facture réglementaire doit être émise par le dispositif officiel ; la mention de pied de page, l'adresse, le NIF et le RCCM se règlent dans *Paramètres → Société et documents*. Les champs NIF et RCCM sont **vides** dans la configuration actuelle : à renseigner.

Impression : aperçu avant impression (Fermer, Échap ou clic extérieur) ; option « PDF sans en-tête ni pied de page ».

A13. Clôture de la journée du centre

1. Toutes les courses du jour sont livrées, reprogrammées ou en retour ; les points ouverts sont listés.
2. Versements et clôtures de tournée traités ; **argent détenu** par les livreurs affiché.
3. Lire les mentions : « Livrées sans code client valide », « sans scan complet des colis », « validées par le centre », signatures à vérifier.
4. Superviseur : *Centre → Clôture du jour* ; imprimer le résumé ; **une clôture par jour**.
5. Caissier : clôture de caisse (A11.9). Direction : lit le tableau de bord et la « Performance du centre » (1re tentative, délais, créneaux, coût par colis ; export CSV).
6. Bandeau rouge « actions non relevées » : cliquer « ⬇ Recevoir maintenant » ; tout poste du bureau relève les actions des livreurs sans doublon.

A14. Livreurs, motos et dossiers

A14.1 Recruter et créer un livreur

1. *Livraison → Livreurs et motos → Nouveau* : identité, téléphone, type (interne, externe), rémunération (fixe par course, % des frais ou mixte) ou commission.
2. 📁 **Dossier** : photo, pièce d'identité (recto/verso), permis, personne à prévenir, garant, accord du livreur, caution (montant et date). Statut « Dossier complet / À compléter » ; alerte à 30 jours d'une échéance.
3. Créer son compte (mot de passe temporaire) ; lui remettre le lien WhatsApp.
4. Affecter une moto.

A14.2 Motos et équipements

- Fiche moto : immatriculation, documents (assurance, taxes), statut. Une moto en panne ou immobilisée reste **bloquée** pour les missions.
- Bouton « 🔧 Entretien » : vidange, pneus, freinage, réparation, pièces ; date, kilométrage, coût, prochain entretien, statut après intervention.
- GMAO : ordres de travail, plans préventifs, pièces, TPM.
- **Rentabilité par moto** : frais de livraison − commissions − dépenses de mission − entretien (indicative, hors comptabilité).
- Équipements : téléphones, terminaux, engins roulants.

A15. Dépannage — Livraison

Problème	Cause probable	Action
Le livreur ne reçoit pas la course	Sonnerie non activée ; plafond d'argent atteint ; dossier incomplet ; moto bloquée	« Activer la sonnerie » ; faire reverser ; compléter le dossier

Problème	Cause probable	Action
« Plus en cours » à la confirmation	Le centre a clôturé, annulé ou réaffecté la livraison	Le formulaire se ferme ; actualiser la liste
Code client faux	Erreur de saisie	Réessayer ; sinon valider sans code (livraison marquée)
Scan impossible	Caméra refusée, page en http, étiquette abîmée	Saisir le code de 5 caractères
Référence Mobile Money refusée	Référence déjà utilisée	Vérifier le SMS de l'opérateur
Encaissement en attente de caisse	Caisse fermée	Ouvrir la caisse : l'argent est rangé automatiquement
Action des livreurs non relevée	Serveur injoignable	« ⬇ Recevoir maintenant » ; vérifier le réseau
Téléphone plein / mémoire pleine	Photos lourdes	« Économie de données » ; vider les photos ; sauvegarde
Dernier recours	—	Appeler le bureau (bouton « 📞 Appeler le bureau ») ; contacter l'administrateur

B. GESTION DE TAXI — Angel's & Co Transport

Principe. Un taxi est confié à un chauffeur par un **contrat d'exploitation**. Le chauffeur verse chaque jour (recette) ou chaque période (location). Le logiciel génère les **échéances**, encaisse, émet les **reçus**, tient la **caisse** et la **comptabilité SYSCOHADA**, suit l'**entretien**, les **sinistres**, le **GPS** et les **documents**.

Véhicule + Chauffeur → Contrat → Échéances → Versement → Reçu → Caisse → Comptabilité → Rapports

Seuil du logiciel	Valeur par défaut	Effet
Seuil de justificatif	10 000 F	Au-dessus, une dépense exige une pièce jointe
Seuil de validation	50 000 F	Au-dessus, une dépense doit être validée par un autre profil
Alerte de document	30 jours	Avant l'échéance d'assurance, visite technique, etc.
Retard d'alerte	3 jours	Impayé signalé au bout de 3 jours
Mot de passe minimal / essais	10 caractères / 5 essais	Blocage de 1 minute
Écart de caisse toléré / clôture tardive	0 F / 24 h	Tout écart justifié ; clôture tardive = motif
Pièces jointes	PDF ≤ 300 Ko ; images compressées ≈ 150 Ko	PNG, JPEG, WebP, PDF

Ces valeurs se modifient dans *Audit et paramètres*. **[À valider]** : seuils définitifs fixés par la direction.

B1. Parc : entrée d'un véhicule

Objectif : enregistrer un taxi avec un dossier complet.

Acteur : gestionnaire de flotte.

Pré-requis : droit « Véhicules » (consulter, créer, modifier).

Résultat : véhicule « disponible », dossier complet, plan d'entretien, boîtier GPS associé.

1. *Véhicules → Créer* : immatriculation, marque, modèle, type (taxi), année, places (5 par défaut), kilométrage.
2. Joindre les **documents techniques** : carte grise, assurance, visite technique, carte de transport, autre. Chaque pièce porte sa **date d'échéance**.
3. Le badge « dossier incomplet » reste affiché tant qu'une pièce manque.
4. Créer le **plan d'entretien préventif** (B9) et associer le **boîtier GPS** (B11).
5. Statuts : **disponible**, en service, **immobilisé** (maintenance, sinistre), fourrière, hors service, sorti du parc (l'historique est conservé).

Règle d'interconnexion. Un véhicule immobilisé, en fourrière ou hors service (manuellement ou par un ordre de maintenance) **suspend automatiquement son contrat actif** : aucune recette due, échéances non encaissées exonérées. La remise en service reprend le contrat. Une suspension **manuelle** n'est jamais reprise automatiquement.

B2. Chauffeurs

Objectif : un dossier chauffeur complet, un accès portail sécurisé.

Acteur : gestionnaire de flotte.

1. *Chauffeurs → Créer* : identité, téléphone, adresse, personne à prévenir.
2. Pièces : **photo, permis de conduire, carte d'identité**. Vérifier la **validité du permis** et la catégorie. Badge « dossier incomplet » si une pièce manque.

3. Créer le **compte portail** (identifiant et mot de passe temporaire) ; le remettre en main propre ; le chauffeur le change à la première connexion.
4. *Affectations* : associer le chauffeur au véhicule (historique conservé). Un véhicule ne peut être affecté qu'à **un chauffeur à la fois** : terminer ou transférer l'affectation en cours avant d'en créer une autre.
5. Désactiver le compte à la fin de la collaboration (B14).

B3. Contrats d'exploitation

Objectif : fixer les droits et obligations de chacun et ce que le chauffeur doit verser.
Acteurs : directeur (décision, exonération), gestionnaire de flotte (saisie).
Résultat : contrat signé, planning et échéances générés.

Mode	Principe	Périodicité
A — Recette journalière	Montant dû chaque jour d'exploitation ; **jour de repos : aucune recette n'est due**	Jour
B — Location périodique	Loyer fixe par période	Semaine ou mois (mois par défaut)

B3.1 Établir un contrat

1. *Contrats → Nouveau* : véhicule, chauffeur, mode, montant, jours de repos, **dépôt de garantie**, date de début, durée.
2. Imprimer le **contrat** (9 articles) : 1 Objet · 2 Mode d'exploitation et redevance · 3 Durée · 4 Dépôt de garantie · 5 Obligations du chauffeur · 6 Obligations de la Société · 7 Retard de paiement · 8 Suspension et résiliation · 9 Droit applicable et litiges. Les clauses se modifient via « Modèle du contrat ».
3. Faire **signer** en deux exemplaires ; saisir la date de signature et **joindre le scan** du contrat signé.
4. Obligations du chauffeur (clause 5) : utiliser le véhicule exclusivement pour l'exploitation en taxi ; permis valide et documents en règle ; **carburant à sa charge** ; respecter le code de la route ; signaler sans délai toute panne ou tout accident.
5. Encaisser le **dépôt de garantie** (B5) : il passe en compte 165 avec le compte tiers du chauffeur.

B3.2 Faire vivre un contrat

- **Avenant** (changement de tarif) : versionné, imprimable.
- **Changement de mode** (recette ↔ location) : procédure dédiée, historique conservé.
- **Exonération** motivée ou **journée exceptionnelle** : décision du directeur, motif obligatoire, tracée.
- **Prolongation** ; **nouveau contrat** à partir d'un contrat résilié.
- Indicateurs : contrats actifs, revenu théorique par jour, impayés, dépôts à percevoir, fins proches, contrats à signer ; recherche, filtre par mode, export CSV.

B4. Planning et échéances

1. *Planning* : calendrier des jours d'exploitation, de repos et exceptionnels par contrat. Contrôle **hebdomadaire** par le gestionnaire de flotte.
2. *Échéances* : une ligne par jour (mode A) ou par période (mode B) avec montant dû, payé et restant. Chaque ligne indique son **statut** (à venir, en retard, soldée, exonérée…).
3. Retard : alerte après le délai paramétré (3 jours) ; relance WhatsApp au chauffeur avant toute suspension ; ancienneté des impayés dans *Rapports*.

B5. Versements et reçus

Objectif : encaisser sans erreur ni doublon et prouver chaque paiement.
Acteur : caissier.
Pré-requis : caisse ouverte (B7) pour les espèces ; échéances générées.
Résultat : paiement imputé, reçu émis, écriture comptable automatique.

1. *Encaissements → Nouveau* : choisir le chauffeur et le contrat ; les échéances ouvertes s'affichent.
2. Saisir le **montant** et le **moyen** : espèces, mobile money, virement, autre.
3. **Mobile money / virement** : saisir la **référence** de transaction et **vérifier la réception** (application de l'opérateur ou relevé) avant de valider. Joindre le justificatif.
4. Paiement **partiel** autorisé : il est imputé sur les plus anciennes échéances ; le reliquat reste dû.
5. Le logiciel contrôle les **doublons** et refuse un encaissement déjà enregistré.
6. Valider : le **reçu** est émis (*Reçus → 🖨*) ; le remettre au chauffeur ; il le retrouve aussi sur son portail et le confirme.
7. **Annulation** : « Annuler » sur le reçu, avec **motif obligatoire** ; aucune suppression ; trace dans l'audit.

> **Dépôt de garantie.** Encaissement via *Caisse → entrée* catégorie « dépôt de garantie » ; remboursement uniquement à la fin du contrat, avec le contrat en référence (B14).

B6. Déclaration de recette par le chauffeur (portail)

Acteurs : chauffeur (déclare), bureau (valide et encaisse).
Écrans : portail chauffeur → « Déclarer ma recette » ; bureau → *Documents et alertes → Déclarations de recette*.

1. Chauffeur : date (jamais dans le futur), montant, mode, référence, justificatif ; **une seule déclaration active par jour**. Statuts : à valider, validée, rejetée, retirée (rien n'est effacé).
2. Bureau : vérifier ; **valider** ou **rejeter avec motif obligatoire** ; le chauffeur est notifié.
3. La validation **n'encaisse rien** : seul le bureau confirme l'encaissement (B5). L'écart « déclaré − encaissé » du jour est affiché des deux côtés.

B7. Caisse

Acteurs : caissier (opère), contrôleur ou direction (valide).
Principe : comptage à l'aveugle à la clôture ; pas de bon sans session ouverte.

B7.1 Ouverture

1. *Caisse → Ouvrir* : saisir le fond. Un fond différent du dernier comptage exige un **motif** (rupture de chaîne tracée) ; fond négatif refusé.

B7.2 Opérations

- Entrée ou sortie : montant, motif, bénéficiaire, pièce, catégorie. Numéros uniques ; un bon identique est signalé.
- **On ne valide pas son propre bon.**
- Remise en banque (« Versement en banque ») ou remise à la direction : **pièce obligatoire**, réception confirmée par une autre personne.
- Demande de **réapprovisionnement** : anti-doublon, validation par un autre profil, virement rattaché.

B7.3 Clôture

1. Saisir le **comptage réel** sans voir le théorique ; le théorique s'affiche après la saisie.
2. Écart ≠ tolérance : **motif obligatoire**. Des bons en attente exigent une précision (écart calculé « si tout est validé »).

3. Clôture **tardive** (au-delà de 24 h) ou faite par un tiers : motif et marque administrative.
4. Brouillard de caisse imprimable ; rapprochement de caisse (écart cumulé par caisse).

B8. Dépenses

Montant	Exigence
≤ 10 000 F	Saisie simple (justificatif conseillé)
> 10 000 F	**Justificatif joint obligatoire**
> 50 000 F	Justificatif + **validation** par le contrôleur, la direction ou le directeur (jamais par l'auteur)

1. *Dépenses → Nouvelle* : catégorie, montant, véhicule concerné, fournisseur, pièce.
2. Dépense créée par un **ordre de maintenance** ou un **sinistre** : liée automatiquement, à valider.
3. Fin de mois : **pointage bancaire** par le contrôleur (B13).

B9. Maintenance, entretien préventif, pièces, atelier

B9.1 Entretien préventif

1. *Entretien préventif → Plan par véhicule* : vidange, plaquettes, pneus, batterie, courroie, révision ; périodicité en **km et en jours**.
2. États : **à prévoir**, **en retard**. Mettre à jour le kilométrage à chaque passage.
3. **Rappel WhatsApp** au chauffeur ; le chauffeur peut aussi signaler un entretien nécessaire depuis « Mon véhicule » (urgence et immatriculation).

B9.2 Ordre de maintenance

Demande → Devis en attente → Approuvée → Travaux en cours → Remis en service → Clos

1. Ouvrir l'ordre (panne, accident, préventif) : véhicule, description, urgence.
2. Saisir le **devis** ; le directeur ou la direction **approuve**.
3. Passage en **Travaux en cours** : le **coût estimé est requis** ; le véhicule devient **immobilisé** (contrat suspendu, B1).
4. **Remis en service** : saisir les pièces consommées (retirées du stock, coût moyen pondéré) et la main-d'œuvre ; une **dépense liée** est créée (à valider).
5. **Clos** : l'ordre est archivé avec son historique.

B9.3 Pièces détachées et agenda

- *Pièces détachées* : catalogue, entrées avec dépense à valider, coût moyen pondéré, **inventaire** périodique, alertes de seuil de réapprovisionnement.
- *Agenda atelier* : entretiens dus, passages au garage programmés, échéances de documents ; filtres, impression ; **taxis immobilisés** en évidence.

B10. Sinistres

1. **Chauffeur** : prévenir le bureau immédiatement ; déclarer l'incident dans le portail (lieu, circonstances, **photos**) ; faire constater l'accident (constat amiable ou procès-verbal).
2. **Flotte** : ouvrir le **sinistre** ; workflow de la demande à la clôture ; un accident crée comme une panne un **ordre de maintenance** et **immobilise** le véhicule.
3. Déclarer à l'assureur dans le délai prévu au contrat d'assurance **[À valider : délai]** ; joindre constat et photos.
4. Dépense de réparation liée au sinistre ; remboursement éventuel de l'assurance.
5. Directeur : décider de la **responsabilité du chauffeur** (franchise, retenue sur dépôt) selon le contrat ; décision écrite.

B11. GPS

- *GPS → Carte* (Leaflet / OpenStreetMap) : position de chaque taxi, **fraîcheur du signal** (actif sous 10 min, ancien au-delà de 60 min), historique de trajet (conservé 90 jours).
- **Zones** autorisées : alerte de sortie de zone.
- *Dispositifs* : boîtiers par véhicule ; un boîtier injoignable ou retiré passe en **quarantaine** et fait l'objet d'une enquête par le gestionnaire de flotte.
- **[À valider]** : fournisseur GPS, boîtiers compatibles, abonnements, fréquence de remontée (points ouverts du cahier des charges).

B12. Documents et alertes

1. *Documents et alertes* (contrôleur, hebdomadaire) : échéances à 30 jours (assurance, visite technique, carte de transport, permis), retards, demandes des chauffeurs, notifications.
2. Renouveler avant la date ; scanner la nouvelle pièce ; l'alerte disparaît.
3. Traiter les **demandes** (congé, entretien, changement de profil) ; les modifications de profil du chauffeur sont **validées par le bureau**.
4. Un taxi sans document valide ne doit pas rouler : l'immobiliser (B1).

B13. Comptabilité (SYSCOHADA révisé)

Acteurs : comptable (écritures, périodes), directeur (validation), contrôleur (pointage).

Principe : partie double ; écritures automatiques depuis les encaissements, la caisse, les dépenses et la maintenance ; aucune suppression, correction par **extourne**.

B13.1 Chaque semaine

1. Vérifier que tous les encaissements, reçus et dépenses sont comptabilisés ; traiter les « brouillons ».
2. *Comptes tiers → Lettrage* : lettrer (automatique ou manuel) ; état des non-lettrés.

B13.2 Chaque mois

1. **Rapprochement bancaire** : saisir ou importer le relevé (CSV) ; pointage automatique par montant et date (tolérance de 3 jours) ; pointage manuel ; **écart non expliqué** à résoudre.
2. Amortissements (durée 5 ans par défaut) et déclaration de **TVA** (taux paramétré à 0 par défaut ; États comptables → TVA).
3. Éditer **balance**, **grand livre** (par intervalle de comptes et de dates), **journaux** filtrables ; exporter en CSV.
4. Faire valider par le directeur ; **clôturer la période** (un mois à la fois, les mois révolus) : les écritures deviennent **immuables**.
5. **Sauvegarde signée** (B16).

B13.3 Chaque année

Clôture d'exercice : écriture de solde vers 131 / 139, bilan d'ouverture, verrouillage des 12 périodes, FEC ; réouverture possible, tracée avec motif.

> **[À valider par le comptable]** : le plan de comptes est **indicatif** ; confirmer plan, journaux, états requis et règles fiscales avant la mise en production.

B14. Fin de contrat

1. Constater les **arriérés** : *Échéances* et *Rapports*.
2. Imprimer le **décompte de fin** : solde dû, retenue sur dépôt, reste à payer ou dépôt à restituer.

3. **Dépôt versé** : le **rembourser avant de résilier** (*Caisse → sortie* « Remboursement dépôt de garantie », contrat en référence) ou compenser selon le décompte. Alerte « dépôt à restituer » pour un contrat résilié.
4. **Résilier** le contrat (motif obligatoire).
5. Récupérer clés et documents ; **état des lieux** du véhicule ; photos **[À valider : modèle d'état des lieux]**.
6. Véhicule → « disponible » ou « maintenance » ; chauffeur → désactiver l'accès au portail.
7. Option : **nouveau contrat** à partir du contrat résilié.

B15. Rapports de gestion

Rapport	Contenu	Lecteur
Tableau de bord	Attendu, encaissé, restant dû, résultat ; filtres période et véhicule ; taxis immobilisés	Directeur
Recouvrement	Attendu, encaissé et restant dû par chauffeur et par véhicule	Directeur, caissier
Ancienneté des impayés	Non échu / 1-30 j / 31-60 j / 61-90 j / > 90 j	Caissier, flotte
Disponibilité	Jours d'immobilisation par véhicule	Flotte
Écarts de caisse	Historique et régularisations	Contrôleur

B16. Droits, audit et sauvegarde

1. **Droits** : matrice module × action (Consulter, Créer, Modifier, Valider, Annuler, Exporter). Les droits sensibles (utilisateurs, audit) sont réservés à l'administrateur général.
2. **Audit** : journal de toutes les actions ; consulté par l'administrateur et la direction.
3. **Sauvegarde** : *Audit et paramètres → Sauvegarde* ; fichier signé (somme de contrôle des fichiers) ; à ranger **hors de l'appareil**. **Restauration** : tester une fois par trimestre sur un poste de recette **[À valider]**.
4. **Mots de passe** : 10 caractères minimum ; réinitialisation par l'administrateur.

B17. Dépannage — Taxi

Problème	Cause probable	Action
Impossible d'encaisser en espèces	Caisse non ouverte	Ouvrir la caisse (B7)
Doublon refusé	Encaissement déjà enregistré	Vérifier le reçu existant
Dépense refusée	Pas de justificatif au-dessus de 10 000 F	Joindre la pièce
Contrat suspendu sans raison apparente	Véhicule immobilisé par un ordre de maintenance	Clore ou remettre en service l'ordre
Clôture de caisse refusée	Bon en attente	Faire valider ou rejeter le bon
Période non clôturable	Mois non révolu ou périodes précédentes ouvertes	Clôturer dans l'ordre
Pièce jointe refusée	Format ou taille (PDF > 300 Ko)	Compresser, convertir en PDF ou JPEG
Le chauffeur ne voit pas son reçu	Compte non lié ou reçu annulé	Vérifier l'affectation et le statut du reçu

C. ANNEXES

C1. Règles d'or

1. **Pas de preuve, pas de validation** : code vendeur, code client, scan, signature, photo, référence Mobile Money, justificatif, reçu.
2. **On ne supprime pas** : on annule avec motif, on corrige par avoir ou extourne.
3. **Un encaissement = une saisie le jour même.**
4. **Personne ne valide ce qu'il a saisi.**
5. **Aucune sortie de caisse sans bon** ; aucune clôture avec un bon en attente.
6. **Un document expiré = un véhicule ou un livreur à l'arrêt.**
7. **Tout écart est expliqué par écrit** avant la clôture.
8. **Tout incident grave est signalé au responsable dans l'heure** (SOS, accident, vol, agression).

C2. Escalade

Situation	1er contact	2e niveau	Délai
Danger, agression, accident	Superviseur (livraison) · Gestionnaire de flotte (taxi)	Direction, assureur, urgences	Immédiat
Écart de caisse	Superviseur · Contrôleur	Direction	Le jour même
Colis manquant, litige client	Superviseur	Commercial, direction	24 h
Livreur bloqué (plafond, délai)	Caissier	Superviseur, administrateur	Le jour même
Impayé de taxi	Caissier, gestionnaire de flotte	Directeur	3 jours de retard
Document expiré	Contrôleur	Directeur	Avant l'échéance (30 j)
Accès, mot de passe, panne logicielle	Administrateur	SANIX AFRICA — +225 0779181075 / 0140017751	Selon contrat de support

[À valider] : délais d'escalade à confirmer par la direction.

C3. Calendrier des contrôles

Fréquence	Contrôle	Responsable
Quotidien	Ouverture et clôture de caisse ; bons en attente à zéro	Caissier
	Versements validés ; tournées clôturées ; « À traiter maintenant » vide	Caissier, superviseur
	Alertes du centre ; incidents ouverts ; SOS ; clôture du jour	Superviseur
	Échéances taxi encaissées ; arriérés relancés ; reçus remis	Caissier, flotte
Hebdomadaire	Documents (assurances, visites, permis, cartes de transport) ; entretiens en retard ; stock de pièces	Contrôleur, flotte
	Signatures « à vérifier » ; livraisons sans code ou sans scan ; règlements vendeurs	Superviseur, caissier
	Lettrage des tiers ; planning des contrats	Comptable, flotte

Fréquence	Contrôle	Responsable
Mensuel	Rapprochement bancaire ; clôture de période ; balance ; TVA	Comptable, directeur
	Rapports de recouvrement ; performance du centre ; avis clients	Directeur, direction
	Sauvegarde signée ; revue des droits et des comptes inactifs ; test de restauration trimestriel	Administrateur

C4. Check-lists rapides par acteur

Acteur	Matin	Pendant	Soir
Commercial	Demandes reçues traitées ; commandes à confirmer	Créer, confirmer, notifier	Aucune commande « à confirmer » oubliée
Préparateur	Collectes à réceptionner	Préparer, étiqueter, marquer prêtes	Aucune commande prête sans étiquette
Superviseur	Alertes ; livreurs disponibles	Affecter, suivre, traiter échecs et SOS	Clôture du jour
Livreur	Sonnerie activée ; colis scannés	Appeler, livrer, code, signature, encaisser	Terminer la tournée et reverser
Caissier	Ouvrir la caisse	Valider versements ; régler vendeurs	Clôturer la caisse, brouillard signé
Direction / DG	Tableau de bord ; à valider	Valider bons et écarts	Visa final
Gestionnaire de flotte	Alertes documents ; taxis immobilisés	Contrats, affectations, maintenance, GPS	Ordres de maintenance à jour
Chauffeur taxi	Véhicule contrôlé ; documents à bord	Exploiter selon le contrat	Verser et déclarer sa recette ; signaler tout incident
Vendeur partenaire	Adresse de collecte à jour	Remettre les colis **puis** donner le code	Suivre ses versements
Administrateur	Sauvegarde, comptes	Droits, réinitialisations	Journal d'audit

C5. Glossaire

Avoir (AVO)	Document qui corrige une facture ; la facture n'est jamais modifiée.
BE / BS	Bon d'entrée / bon de sortie de caisse.
BL	Bon de livraison : atteste la remise ; ne remplace pas une facture.
Brouillard de caisse	État de la journée de caisse : fond, mouvements, comptage, écart, signatures.
Circuit direct	Livraison validée par le centre à la place du livreur.
Clôture de tournée (CT)	Contrôle et encaissement de ce que le livreur doit remettre.
Dépôt de garantie	Somme versée par le chauffeur à la signature ; restituée à la fin du contrat, déduction faite des sommes dues.
Échéance	Montant que le chauffeur doit verser à une date donnée.
Extourne	Écriture comptable inverse qui annule une écriture sans la supprimer.
FNE	Facture normalisée électronique.
Lettrage	Rapprochement d'écritures qui se compensent sur un compte de tiers.
Mobile Money	Paiement par opérateur (Wave, Orange Money, MTN MoMo, Moov Money…) ; référence obligatoire et unique.

OT	Ordre de travail (ordre de maintenance).
PWA	Application installable depuis le navigateur.
QR du colis	Code unique imprimé sur l'étiquette ; scanné à la prise en charge et à la remise.
Recette / Location	Modes d'exploitation d'un taxi : versement journalier / loyer par période.
SYSCOHADA	Système comptable OHADA révisé.
Tournée	Groupe de commandes confiées à un même livreur dans un ordre de passage.

C6. Points à valider avant diffusion

#	Point	Décideur
1	RCCM, NIF / NCC d'ANGEL'S GROUP (champs vides dans le logiciel) et éventuel assujettissement à la FNE	Direction
2	Valeurs : plafond d'argent détenu, délai de reversement, caution, seuils de validation (DG et 3 niveaux)	Direction
3	Numéros d'urgence affichés dans l'application livreur (110, 185, 180 proposés)	Superviseur
4	Seuils Taxi (justificatif 10 000 F, validation 50 000 F, alerte 30 jours)	Directeur
5	Plan de comptes Transport (indicatif), journaux et états requis	Comptable
6	Fournisseur GPS, boîtiers, abonnements, fréquence de remontée	Gestionnaire de flotte
7	Délais d'assurance, modèle d'état des lieux, règle de responsabilité du chauffeur en cas de sinistre	Directeur
8	Notification push serveur (sonnerie application fermée), clés VAPID	SANIX AFRICA
9	Délais d'escalade (C2)	Direction

C7. Contact support

SANIX AFRICA SARL — Division Technologies
Songon Kassamblé · Tél / WhatsApp : +225 0779181075 / 0140017751 · paypikmoto2@gmail.com